

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Моделювання економічної рівноваги: підходи Вальраса і Кейнса

Мета: отримати навички роботи з моделлю Вальраса та набути навички застосування моделі Кейнса до дослідження економіки та економічних процесів

Примітка:

- Усі розрахунки і графіки виконувати в Excel у файлі *Lab№1-B№-Prizviche*.
- Звіт оформити як документ MS Word з ім'ям *Lab№1-B№-Prizviche*, зберегти обидва файли у папці ME своєї папки.

Блок 4.1. Модель Вальраса та її застосування до дослідження конкурентної ринкової рівноваги

Завдання 1.

Завдання 4.1.1

Для наведеного прикладу побудувати модель Вальраса конкурентної рівноваги в Excel та провести дослідження моделі.

Приклад

Економіка складається з:

- двох домашніх господарств, які споживають два блага (А та В),
- двох фірм, одна з яких виробляє благо А, а друга – благо В. Відповідно будемо позначати ці фірми як А та В.

Господарювання ведеться в умовах досконалої конкуренції, тому кожний з учасників сприймає ціни як екзогенні параметри.

Переваги домашніх господарств відносно споживаних благ і вільного часу (а відповідно, праці) відображаються їх функціями корисності:

$$U_1 = (Q_{A1} - 10)^{0.5}(Q_{B1} - 6)^{0.3}(16 - L_1)^{0.2};$$
$$U_2 = (Q_{A2} - 8)^{0.3}(Q_{B2} - 4)^{0.6}(16 - L_2)^{0.1}.$$

Доходи (бюджети) домашніх господарств складаються з їх заробітної платні і прибутку фірм, який цілком сплачується власникам капіталу, тобто домашнім господарствам. Таким чином, прибуток являє собою оплату послуг капіталу ($p = r_k K$), економічний прибуток через умови досконалої конкуренції дорівнює нулю.

Будемо вважати, що 1-му домашньому господарству належить увесь капітал, який використовує фірма А, а 2-му домашньому господарству - увесь капітал, який використовує фірма В. Тоді бюджетні рівняння домашніх господарств матимуть вигляд:

$$P_A Q_{A1} + P_B Q_{B1} = \pi_A + r L_1;$$
$$P_A Q_{A2} + P_B Q_{B2} = \pi_B + r L_2.$$

Технологія виробництва благ задана виробничими функціями короткого періоду

$$Q_A = 16L_A^{0.5}; Q_B = 40L_B^{0.25}.$$

Виходячи з наведених вище даних та теоретичних знань, можна знайти вектор рівноважних цін і на його основі визначити всі результати функціонування даної економіки:

- 1) обсяги виробництва кожного блага і пропозиції благ;
- 2) доходи, обсяги і структуру споживання кожного домашнього господарства;
- 3) обсяги попиту на працю кожної фірми;
- 4) якість пропозиції праці кожним домашнім господарством.

Результати господарювання при таких цінах навести (виконати необхідні обчислення в Excel та побудувати графіки) у табл.1 та табл.2, а також на рис. 1, рис. 2, рис. 3.

Таблиця 1

Виробництво і споживання благ

Благо	Вироблено, шт.	Використано праці, год.	Створено прибуток, грош.од.	Спожито, шт., споживачем	
				1-м	2-м
<i>A</i>	63,1	15,5	15,6	34,0	29,1
<i>B</i>	67,7	8,2	24,5	20,7	47,0

Таблиця 2

Доходи і витрати домашніх господарств, грош. од.

Споживач	Зарплата	Прибуток	Всього	Витрати на благо		Всього
				<i>A</i>	<i>B</i>	
1-й	11,2	15,6	26,8	16,8	10,0	26,8
2-й	12,5	24,5	37,0	14,3	22,7	37,0

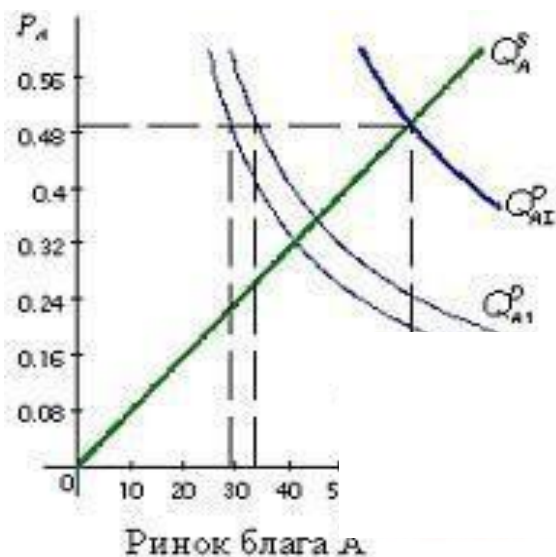


Рис. 1 – Ринок блага А

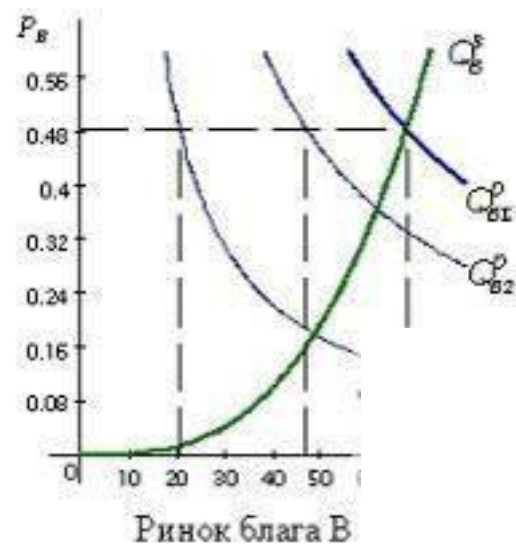


Рис. 2 – Ринок блага В

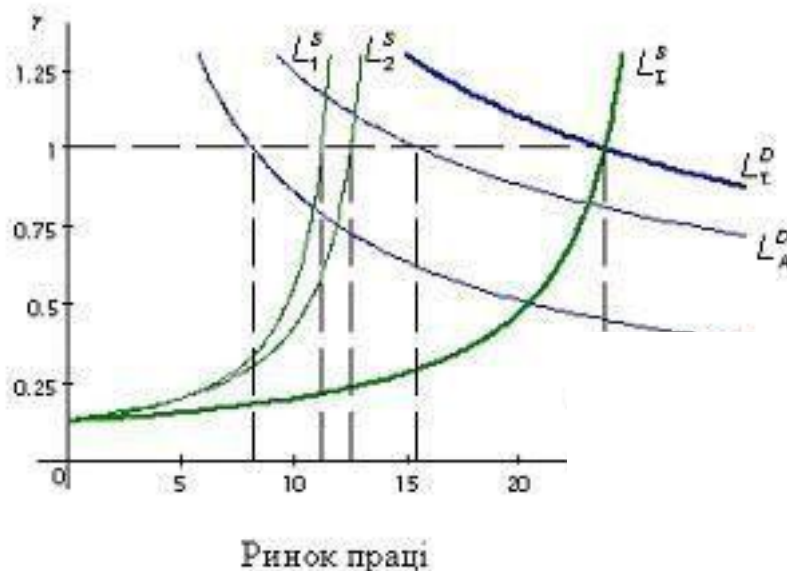


Рис. 3 – Ринок праці

Завдання 4.1.2

Захистить виконану роботу, представивши результати роботи та відповівши на запитання викладача з наведеного переліку.

Короткі теоретичні відомості

До складу сучасної розвинутої економіки входять численні господарські одиниці та споживачі. Кожний із цих учасників ринку досконалої конкуренції має свої цілі, що уможлиблює наявність конфліктних ситуацій. Та щоб економічна система функціонувала нормально, індивідуальні дії різних учасників повинні бути відносно добре узгодженими.

У моделі Вальраса, що включає скінчену кількість споживачів і виробників, таке вирішення (подолання) конфлікту досягається не втручанням держави, а опосередковано, через конкретний ринковий механізм, що ґрунтується на регулюючій дії системи цін. Якщо система цін визначена, то будь-яка ринкова угода незалежно від того, чи є ринок конкурентним, чи ні, здійснюється відповідно до цієї системи цін.

Якщо учасники не можуть впливати на ціни, то ринок називають конкурентним. На конкурентному ринку ціни для кожного з учасників є некерованими, і їм (учасникам) залишається лише пристосовуватися до існуючої системи цін.

Основна **ідея Вальраса** полягає у тому, щоб за певної системи цін індивідуальні плани (наміри) учасників стали спільними, тобто така система цін забезпечує розподіл ресурсів і продукції на основі розв'язання конфлікту між учасниками. Таку рівноважну ситуацію називають конкурентною рівновагою.

У даній моделі поняття «товар» трактується розширено. Під товаром маються на увазі і предмет (продукт праці), і засіб праці (капітальне обладнання, споруди тощо), і первинні ресурси (праця та природні ресурси).

Таким чином, *конкурентна рівновага являє собою сумісний розподіл виробництва та споживання, а сукупний попит у цьому разі не перевищує сукупної пропозиції. Вартість сукупного попиту в конкурентних цінах дорівнює вартості сукупної пропозиції в тих самих цінах, де кожний із споживачів максимізує свою корисність у цінах p^* , а кожний із виробників — свій прибуток у тих самих цінах.* Отже, існування конкурентної рівноваги означає існування такої системи рівноважних (конкурентних) цін, за якої узгоджуються конфліктні інтереси споживачів і виробників.

Зазначимо, що навіть за існування конкурентної рівноваги *немає гарантії того, що економіка перейде в цей стан. Необхідно досліджувати, для яких станів економіки є можливим перехід у стан конкурентної рівноваги, а для яких він неможливий.* Якщо ж перехід є можливим, треба вказати керівне правило, за якого цей перехід можна здійснити.

Математичний опис теорії загальної конкурентної рівноваги за допомогою системи рівнянь було вперше зроблено швейцарським економістом Л. Вальрасом (1834-1910).

Модель Вальраса передбачає чисту (досконалу) конкуренцію, коли ніхто з виробників (продавців) і споживачів (покупців) не в змозі безпосередньо впливати на ринкові ціни.

У конкурентній ринковій економіці ціни на товари та ресурси та обсяги їх реалізації визначаються одночасно. Навіть якщо припустити, що обсяг пропозиції факторів виробництва є величиною заданою, то їх ринкові ціни неможливо визначити доти, поки фірми не встановлять кількість продукції, що випускається. Але це рішення виробники не можуть прийняти, не знаючи ринкових цін на свою продукцію. Проте ціни товарів у свою чергу не можна визначити до отримання домашніми господарствами доходів від продажу факторів виробництва за певними цінами, так як від доходів споживачів залежить попит на товари.

Таким чином, математичне визначення часткової рівноваги на окремих ринках ще не означає загальної рівноваги у всій економіці, що складається з безлічі мікроринків. Якщо, наприклад, кожне рівняння описує часткова рівновага на окремому конкретному ринку, то це не означає, що вся система рівнянь може бути обов'язково вирішена. Цілком імовірно, що жодне зі значень змінних в рівняннях системи не зможе одночасно задовольнити всім рівнянням, і тоді система буде несумісною. Іншими словами, загальна рівновага в економіці існує тільки в тому випадку, коли є єдине рішення для системи спільних рівнянь.

Вальрас вважав, що вирішення проблеми загального конкурентного рівноваги можна довести математично. Для цього необхідно, щоб були рівні число рівнянь в системі і число невідомих у них, а рівняння - лінійно незалежні. У цьому випадку можна знайти єдине рішення системи і визначити значення всіх змінних: рівноважних цін, кількості продуктивних послуг (факторів виробництва) і вироблених благ. При цьому головну роль в моделі Вальраса грають рівноважні ціни, при яких досягається рівність попиту та пропозиції по всіх товарах.

Вальрас виходив насамперед із маржиналістського умови споживчого рівноваги, згідно з яким відношення граничної корисності кожного товару до його ціни має бути однаковим для всіх товарів. На його думку, відповідно до моделі загального конкурентного рівноваги, в економіці відбувається рух двох груп товарів: продуктивних послуг (факторів виробництва) і готової кінцевої продукції.

Технологія виробництва спочатку передбачалася Вальрасом заданою і незмінною; це знайшло відображення у фіксованих технічних коефіцієнтах витрат продуктивних послуг на випуск готових товарів. Надалі він відмовився від допущення постійних технічних коефіцієнтів витрат і використовував теорію розподілу на основі граничної продуктивності факторів виробництва.

У моделі Вальраса **чотири групи рівнянь** ($m + n + m + n = 2m + 2n$):

- о група m рівнянь, що виражають величину попиту на готову продукцію як функцію цін на неї;
- о група n рівнянь, що виражають величину пропозиції продуктивних послуг (факторів виробництва) як функцію їхніх цін;
- о група m рівнянь, що виражають ціни готової продукції в цінах спожитих продуктивних послуг за допомогою технічних коефіцієнтів витрат;
- о група n рівнянь, що виражають рівновагу між загальною кількістю реалізованих продуктивних послуг і сукупним кількістю предметів споживання, створених в результаті витрат відповідних факторів виробництва.

Четверта група рівнянь Л. Вальраса надалі стала основою для створення моделі В. Леонтьєва "витрати - випуск", яка широко використовується для аналізу в макроекономіці.

Число невідомих в моделі Вальраса одно $2m + 2n - 1$, тобто на одне менше, ніж кількість рівнянь в системі, так як ціна одного з продуктів виступає в ролі лічильної одиниці для вираження всіх інших цін продуктивних послуг і готової продукції. Для того щоб система була вирішена, необхідно рівність кількості невідомих і числа рівнянь в системі, тому Вальрас виключає одне з рівнянь з моделі. Це обґрунтовується тим, що в умовах досконалої конкуренції, коли всі ринки, крім одного, знаходяться в стані рівноваги, в такому ж становищі повинен знаходитися і останній ринок. Отже, рівняння рівноваги попиту та пропозиції цього ринку виводиться з усіх інших рівнянь, не є незалежним і його можна виключити з системи.

У кінцевому вигляді **систему рівнянь Вальраса** можна представити у вигляді рівності пропозиції і попиту:

$$\sum_{i=1}^m P_i \cdot x_i = \sum_{j=1}^n P_j \cdot y_j,$$

де m - перелік вироблених кінцевих продуктів;
 n - перелік продуктивних послуг (факторів виробництва), що витрачаються на виготовлення продукції: P_i - ціни вироблених кінцевих продуктів; I - кількість вироблених кінцевих продуктів; P_j - ціни проданих і спожитих продуктивних послуг (факторів виробництва); y_j - кількість проданих і спожитих продуктивних послуг (факторів виробництва).

Як бачимо з цього рівняння, загальна пропозиція кінцевих продуктів в грошовому вираженні має дорівнювати загальному попиту на них, який визначається сумою доходів, отриманих власниками за надані ними фактори виробництва.

Модель Вальраса має лише теоретичний сенс, оскільки характеризує ідеальний конкурентний ринок. Практично не представляється можливим вирішення системи рівнянь для мільйонів найменувань продукції з певними показниками витрат на їх виробництво.

У той же час і в теоретичному відношенні теорія Вальраса піддається критиці. Це пов'язано з тим, що рівність кількості рівнянь і числа невідомих є недостатньою умовою для існування загальної рівноваги. Система рівнянь, як ми зазначали раніше, може бути несумісною. Якщо два рівняння незалежні і сумісні, але нелінійні, то можливі кілька рішень, коли криві перетинаються кілька разів і існує не одна, а кілька точок їх перетину. Нарешті, навіть у випадку єдиного рішення необхідно, щоб рівноважні ціни благ мали економічний сенс, тобто були позитивними, а не негативними або нульовими.

Незважаючи на це, внесок Л. Вальраса у розвиток економічної теорії оцінюється досить високо, так як він вперше використав математичний аналіз для вирішення проблеми загальної рівноваги в економіці.

Порядок виконання роботи

Завдання 1:

Для наведеного прикладу побудувати модель Вальраса конкурентної рівноваги в Excel та провести дослідження моделі.

Економіка складається з:

- двох домашніх господарств, які споживають два блага (А та В),
- двох фірм, одна з яких виробляє благо А, а друга – благо В.

Відповідно будемо позначати ці фірми як А та В. Господарювання ведеться в умовах досконалої конкуренції, тому кожний з учасників сприймає ціни як екзогенні параметри.

Переваги домашніх господарств відносно споживаних благ і вільного часу (а відповідно, праці) відображаються їх функціями корисності:

$$U_1 = (Q_{A1} - 10)^{0.5}(Q_{B1} - 6)^{0.3}(16 - L_A)^{0.2};$$

$$U_2 = (Q_{A2} - 8)^{0.3}(Q_{B2} - 4)^{0.6}(16 - L_B)^{0.1}.$$

Доходи (бюджети) домашніх господарств складаються з їх заробітної платні та прибутку фірм, який цілком сплачується власникам капіталу, тобто домашнім господарствам. Таким чином, прибуток являє собою оплату послуг капіталу ($p = r_k K$), економічний прибуток через умови досконалої конкуренції дорівнює нулю.

Будемо вважати, що 1-му домашньому господарству належить увесь капітал, який використовує фірма А, а 2-му домашньому господарству – увесь капітал, який використовує фірма В. Тоді бюджетні рівняння домашніх господарств матимуть вигляд:

$$P_A Q_{A1} + P_B Q_{B1} = \pi_A + rL_A;$$

$$P_A Q_{A2} + P_B Q_{B2} = \pi_B + rL_B.$$

Технологія виробництва благ задана виробничими функціями короткого періоду:

$$Q_A = 16L_A^{0.5};$$

$$Q_B = 40L_B^{0.25}.$$

Виходячи з наведених вище даних та теоретичних знань, можна знайти вектор рівноважних цін і на його основі визначити всі результати функціонування даної економіки:

- 1) обсяги виробництва кожного блага і пропозиції благ;
- 2) доходи, обсяги та структуру споживання кожного домашнього господарства;
- 3) обсяги попиту на працю кожної фірми;
- 4) якість пропозиції праці кожним домашнім господарством.

Прибуток фірми А становить:

$$\pi_A = P_A Q_{A1} + P_B Q_{B1} - rL_A;$$

$$\pi_A = 16P_A L_A^{0.5} + 40P_B L_B^{0.25} - rL_A.$$

Максимум прибутку фірми А:

$$\frac{\partial \pi_A}{\partial L_A} = \frac{16 \cdot 0.5 \cdot P_A}{L_A^{0.5}} + 0 - r = 0 \Rightarrow L_A^D = \left(\frac{8P_A}{r} \right)^2.$$

Прибуток фірми В становить:

$$\pi_B = P_A Q_{A2} + P_B Q_{B2} - rL_B;$$

$$\pi_B = 16P_A L_A^{0.5} + 40P_B L_B^{0.25} - rL_B.$$

Максимум прибутку фірми В:

$$\frac{\partial \pi_B}{\partial L_B} = 0 + \frac{40 \cdot 0.25 \cdot P_A}{L_B^{0.75}} - r = 0 \Rightarrow L_B^D = \left(\frac{10P_B}{r} \right)^{4/3}.$$

Тепер прибуток фірм можна подати функціями від цін:

$$\begin{aligned} \pi_A &= 16P_A \frac{8P_A}{r} - r \left(\frac{8P_A}{r} \right)^2 = \frac{128P_A^2}{r} - \frac{64P_A^2}{r} = \frac{64P_A^2}{r}; \\ \pi_B &= 40P_B \left(\frac{10P_B}{r} \right)^{1/3} - r \left(\frac{10P_B}{r} \right)^{4/3} = \frac{86.177 \cdot P_B^{4/3}}{r^{1/3}} - \frac{21.544 \cdot P_B^{4/3}}{r^{1/3}} \\ &= \frac{64.633 \cdot P_B^{4/3}}{r^{1/3}}. \end{aligned}$$

Підставивши функції попиту на працю у виробничі функції, отримаємо функції пропозиції благ:

$$\begin{aligned} Q_A^S &= 16L_A^{0.5} = 16 \cdot \left(\frac{8P_A}{r} \right)^{2 \cdot 0.5} = 16 \cdot \frac{8P_A}{r} = 128 \cdot \frac{P_A}{r}; \\ Q_B^S &= 40L_B^{0.25} = 40 \cdot \left(\frac{10P_B}{r} \right)^{(4/3) \cdot (1/4)} = 40 \cdot \left(\frac{10P_B}{r} \right)^{1/3} = 86.177 \cdot \left(\frac{P_B}{r} \right)^{1/3}. \end{aligned}$$

Поведінка споживачів на кожному з ринків визначається їх бажанням максимізувати свою функцію корисності при заданих бюджетних обмеженнях.

Перед 1-им споживачем стоїть задача максимізувати функцію Лагранжа Φ_1 :

$$\Phi_1 = (Q_{A1} - 10)^{0.5} (Q_{B1} - 6)^{0.3} (16 - L_A)^{0.2} + \lambda (P_A Q_{A1} + P_B Q_{B1} - \pi_A - rL_A);$$

$$\frac{\partial \Phi_1}{\partial Q_{A1}} = \frac{(Q_{B1} - 6)^{0.3} (16 - L_A)^{0.2}}{2(Q_{A1} - 10)^{0.5}} + \lambda P_A = 0;$$

$$\frac{\partial \Phi_1}{\partial Q_{B1}} = \frac{3(Q_{A1} - 10)^{0.5} (16 - L_A)^{0.2}}{10(Q_{B1} - 6)^{0.7}} + \lambda P_B = 0;$$

$$\frac{\partial \Phi_1}{\partial L_A} = \frac{(Q_{A1} - 10)^{0.5} (Q_{B1} - 6)^{0.3}}{5(16 - L_A)^{0.8}} + \lambda r = 0;$$

$$\frac{\partial \Phi_1}{\partial \lambda} = P_A Q_{A1} + P_B Q_{B1} - \pi_A - rL_A = 0 - \text{бюджетне обмеження.}$$

Звідси:

$$\begin{aligned} \frac{P_A}{P_B} &= \frac{(Q_{B1} - 6)^{0.3} (16 - L_A)^{0.2}}{2(Q_{A1} - 10)^{0.5}} / \frac{3(Q_{A1} - 10)^{0.5} (16 - L_A)^{0.2}}{10(Q_{B1} - 6)^{0.7}} = \frac{5(Q_{B1} - 6)}{3(Q_{A1} - 10)} \Rightarrow \\ &\Rightarrow 5(Q_{B1} - 6) = \frac{3(Q_{A1} - 10)P_A}{P_B} \Rightarrow Q_{B1} = \frac{3(Q_{A1} - 10)P_A}{5P_B} + 6. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{P_A}{r} &= \frac{(Q_{B1} - 6)^{0.3}(16 - L_A)^{0.2}}{2(Q_{A1} - 10)^{0.5}} / \frac{(Q_{A1} - 10)^{0.5}(Q_{B1} - 6)^{0.3}}{5(16 - L_A)^{0.8}} = \frac{5(16 - L_A)}{2(Q_{A1} - 10)} \Rightarrow \\
\Rightarrow 5(16 - L_A) &= \frac{2(Q_{A1} - 10)P_A}{r} \Rightarrow L_A = 16 - \frac{2(Q_{A1} - 10)P_A}{5r}. \\
P_A Q_{A1} + P_B \left(\frac{3(Q_{A1} - 10)P_A}{5P_B} + 6 \right) - \pi_A - r \left(16 - \frac{2(Q_{A1} - 10)P_A}{5r} \right) &= 0; \\
P_A Q_{A1} + \frac{3(Q_{A1} - 10)P_A}{5} + 6P_B - \pi_A - 16r + \frac{2(Q_{A1} - 10)P_A}{5} &= 0; \\
5P_A Q_{A1} + 3(Q_{A1} - 10)P_A + 30P_B - 5\pi_A - 80r + 2(Q_{A1} - 10)P_A &= 0; \\
5P_A Q_{A1} + 3P_A Q_{A1} - 30P_A + 30P_B - 5\pi_A - 80r + 2P_A Q_{A1} - 20P_A &= 0; \\
10P_A Q_{A1} - 50P_A + 30P_B - 5\pi_A - 80r &= 0; \\
10P_A Q_{A1} = 50P_A - 30P_B + 5\pi_A + 80r &= 0.
\end{aligned}$$

Отже, маємо:

$$\begin{aligned}
Q_{A1}^D &= 5 + \frac{0.5\pi_A + 8r - 3P_B}{P_A}. \\
Q_{B1}^D &= \frac{3(Q_{A1} - 10)P_A}{5P_B} + 6 = \frac{3(5 + \frac{0.5\pi_A + 8r - 3P_B}{P_A} - 10)P_A}{5P_B} + 6 \\
&= \frac{3(0.5\pi_A + 8r - 3P_B) - 15P_A}{5P_B} + 6 \Rightarrow \\
\Rightarrow Q_{B1}^D &= \frac{1.5\pi_A + 24r - 9P_B - 15P_A}{5P_B} + 6 = 4.2 + \frac{0.3\pi_A + 4.8r - 3P_A}{P_B}. \\
L_A^S &= 16 - \frac{2(Q_{A1} - 10)P_A}{5r} = 16 - \frac{2(5 + \frac{0.5\pi_A + 8r - 3P_B}{P_A} - 10)P_A}{5r} \\
&= 16 - \frac{\pi_A + 16r - 6P_B - 10P_A}{5r} \Rightarrow \\
\Rightarrow L_A^S &= 12.8 - \frac{0.2\pi_A - 2P_A - 1.2P_B}{r}.
\end{aligned}$$

Перед 2-им споживачем стоїть задача максимізувати функцію Лагранжа Φ_2 :

$$\Phi_2 = (Q_{A2} - 8)^{0.3}(Q_{B2} - 4)^{0.6}(16 - L_B)^{0.1} + \lambda(P_A Q_{A2} + P_B Q_{B2} - \pi_B - rL_B);$$

$$\frac{\partial \Phi_2}{\partial Q_{A2}} = \frac{3(Q_{B2} - 4)^{0.6}(16 - L_B)^{0.1}}{10(Q_{A2} - 8)^{0.7}} + \lambda P_A = 0;$$

$$\frac{\partial \Phi_2}{\partial Q_{B2}} = \frac{3(Q_{A2} - 8)^{0.3}(16 - L_B)^{0.1}}{5(Q_{B2} - 4)^{0.4}} + \lambda P_B = 0;$$

$$\frac{\partial \Phi_2}{\partial L_B} = \frac{(Q_{A2} - 8)^{0.3}(Q_{B2} - 4)^{0.6}}{10(16 - L_B)^{0.9}} + \lambda r = 0;$$

$$\frac{\partial \Phi_2}{\partial \lambda} = P_A Q_{A2} + P_B Q_{B2} - \pi_B - r L_B = 0 - \text{бюджетне обмеження.}$$

Звідси:

$$\frac{P_A}{P_B} = \frac{3(Q_{B2} - 4)^{0.6}(16 - L_B)^{0.1}}{10(Q_{A2} - 8)^{0.7}} / \frac{3(Q_{A2} - 8)^{0.3}(16 - L_B)^{0.1}}{5(Q_{B2} - 4)^{0.4}} = \frac{(Q_{B2} - 4)}{2(Q_{A2} - 8)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Q_{B2} - 4 = \frac{2(Q_{A2} - 8)P_A}{P_B} \Rightarrow Q_{B2} = \frac{2(Q_{A2} - 8)P_A}{P_B} + 4.$$

$$\frac{P_A}{r} = \frac{3(Q_{B2} - 4)^{0.6}(16 - L_B)^{0.1}}{10(Q_{A2} - 8)^{0.7}} / \frac{(Q_{A2} - 8)^{0.3}(Q_{B2} - 4)^{0.6}}{10(16 - L_B)^{0.9}} = \frac{3(16 - L_B)}{(Q_{A2} - 8)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 3(16 - L_B) = \frac{(Q_{A2} - 8)P_A}{r} \Rightarrow L_B = 16 - \frac{(Q_{A2} - 8)P_A}{3r}.$$

$$P_A Q_{A2} + P_B \left(\frac{2(Q_{A2} - 8)P_A}{P_B} + 4 \right) - \pi_B - r \left(16 - \frac{(Q_{A2} - 8)P_A}{3r} \right) = 0;$$

$$P_A Q_{A2} + 2(Q_{A2} - 8)P_A + 4P_B - \pi_B - 16r + \frac{(Q_{A2} - 8)P_A}{3} = 0;$$

$$3P_A Q_{A2} + 6P_A Q_{A2} - 48P_A + 12P_B - 3\pi_B - 48r + P_A Q_{A2} - 8P_A = 0;$$

$$10P_A Q_{A2} - 56P_A + 12P_B - 3\pi_B - 48r = 0;$$

$$10P_A Q_{A2} = 56P_A - 12P_B + 3\pi_B + 48r;$$

Отже, маємо:

$$Q_{A2}^D = 5.6 + \frac{0.3\pi_B + 4.8r - 1.2P_B}{P_A}.$$

$$Q_{B2}^D = \frac{2(Q_{A2} - 8)P_A}{P_B} + 4 = \frac{2(5.6 + \frac{0.3\pi_B + 4.8r - 1.2P_B}{P_A} - 8)P_A}{P_B} + 4$$

$$= \frac{0.6\pi_B + 9.6r - 2.4P_B - 4.8P_A}{P_B} + 4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Q_{B2}^D = \frac{0.6\pi_B + 9.6r - 4.8P_A}{P_B} - 2.4 + 4 = 1.6 + \frac{0.6\pi_B + 9.6r - 4.8P_A}{P_B}.$$

$$L_B^S = 16 - \frac{(Q_{A2} - 8)P_A}{3r} = 16 - \frac{(5.6 + \frac{0.3\pi_B + 4.8r - 1.2P_B}{P_A} - 8)P_A}{3r} = 16 -$$

$$\frac{0.3\pi_B + 4.8r - 1.2P_B - 2.4P_A}{3r} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow L_B^S = 16 - 1.6 + \frac{0.1\pi_B - 0.8P_A - 0.4P_B}{r} = 14.4 - \frac{0.1\pi_B - 0.8P_A - 0.4P_B}{r}.$$

Тепер ми маємо всі функції для побудови моделі загальної економічної рівноваги Вальраса.

Закон Вальраса – це принцип теорії загальної ринкової рівноваги, згідно з яким сума надлишкового попиту (пропозиції) завжди дорівнює нулю. Логічною

основною такої ідеї є припущення про те, що для кожного індивіда сума його доходів зазвичай дорівнює сумі його витрат.

$$\sum_i^n p_i (q_i^D - q_i^S) = 0.$$

По закону Вальраса:

$$Q_{A1}^D + Q_{A2}^D = Q_A^S \text{ та } Q_{B1}^D + Q_{B2}^D = Q_B^S.$$

Підставимо знайдені раніше значення:

$$5 + \frac{0.5\pi_A + 8r - 3P_B}{P_A} + 5.6 + \frac{0.3\pi_B + 4.8r - 1.2P_B}{P_A} = 128 \cdot \frac{P_A}{r};$$

$$4.2 + \frac{0.3\pi_A + 4.8r - 3P_A}{P_B} + 1.6 + \frac{0.6\pi_B + 9.6r - 4.8P_A}{P_B} = 86.177 \cdot \left(\frac{P_B}{r}\right)^{1/3}.$$

Приймемо $r = 1$, тоді:

$$5 + \frac{0.5\pi_A + 8 - 3P_B}{P_A} + 5.6 + \frac{0.3\pi_B + 4.8 - 1.2P_B}{P_A} = 128P_A;$$

$$4.2 + \frac{0.3\pi_A + 4.8 - 3P_A}{P_B} + 1.6 + \frac{0.6\pi_B + 9.6 - 4.8P_A}{P_B} = 86.177P_B^{1/3}.$$

Далі маємо:

$$10.6P_A + 0.5\pi_A + 8 - 3P_B + 0.3\pi_B + 4.8 - 1.2P_B = 128P_A^2;$$

$$5.8P_B + 0.3\pi_A + 4.8 - 3P_A + 0.6\pi_B + 9.6 - 4.8P_A = 86.177P_B^{4/3}.$$

Звідси:

$$10.6P_A - 4.2P_B + 0.5\pi_A + 0.3\pi_B + 12.8 = 128P_A^2;$$

$$5.8P_B - 7.8P_A + 0.3\pi_A + 0.6\pi_B + 14.4 = 86.177P_B^{4/3}.$$

За умови $r = 1$, маємо такі значення прибутку:

$$\pi_A = 64P_A^2 \text{ та } \pi_B = 64.633 \cdot P_B^{4/3}.$$

Підставимо у рівняння:

$$10.6P_A - 4.2P_B + 32P_A^2 + 19.39P_B^{4/3} + 12.8 = 128P_A^2;$$

$$5.8P_B - 7.8P_A + 19.2P_A^2 + 38.78P_B^{4/3} + 14.4 = 86.177P_B^{4/3}.$$

Маємо:

$$10.6P_A - 4.2P_B - 96P_A^2 + 19.39P_B^{4/3} + 12.8 = 0;$$

$$5.8P_B - 7.8P_A + 19.2P_A^2 - 47.397P_B^{4/3} + 14.4 = 0.$$

Для знаходження коренів цієї системи використовується метод *fsolve* з бібліотеки *scipy*. Цей метод працює на основі варіантів алгоритмів Ньютона-Рафсона, які шукають точки, де обидві функції дорівнюють нулю.

Код на Python:

```
import numpy as np
from scipy.optimize import fsolve

def func(x):
    p_a, p_b = x
    return [
        10.6 * p_a - 4.2 * p_b - 96 * p_a**2 + 19.39 * p_b**(4/3) + 12.8,
        5.8 * p_b - 7.8 * p_a + 19.2 * p_a**2 - 47.397 * p_b**(4/3) + 14.4,
    ]

# start from initial root (1, 1) and iteratively update it
root = fsolve(func, np.array([1, 1]))
print(root)
print(np.isclose(func(root), [0.0, 0.0]))
```

Вивід програми:

```
[0.49343667 0.48450019]
[ True  True]
```

Отже, знайдено наступні корені:

$$P_A = 0.4934 \text{ та } P_B = 0.4845.$$

Тоді на основі цін обрахуємо виробництво і споживання благ:

	Q	L	PI	Q1	Q2	P
Благо	Вироблено, шт.	Використано праці, год.	Створено прибуток, грош.од.	Спожито, шт., споживачем 1-м	Спожито, шт., споживачем 2-м	Ціна
A	63.1552	15.5804	15.5804	34.0569	29.1044	0.4934
B	67.6845	8.1983	24.5950	20.6993	46.9842	0.4845

А також доходи і витрати домашніх господарств:

	L	PI	L + PI	PA * QA	PB * QB	PA * QA + PB * QB
Споживач	Зарплата	Прибуток	Всього	Витрати на благо А	Витрати на благо В	Всього
1-й	11.2521	15.5804	26.8325	16.8037	10.0288	26.8325
2-й	12.5290	24.5950	37.1240	14.3601	22.7639	37.1240

Бачимо, що загальні доходи та витрати рівні, як у модель Вальраса, а отже, розрахунки правильні.

На основі проведених розрахунків і виведених раніше формул можна побудувати наступні графіки (точка перетину синього і зеленого графіків – це і є оптимальна ціна, при якій попит і пропозиція рівні):

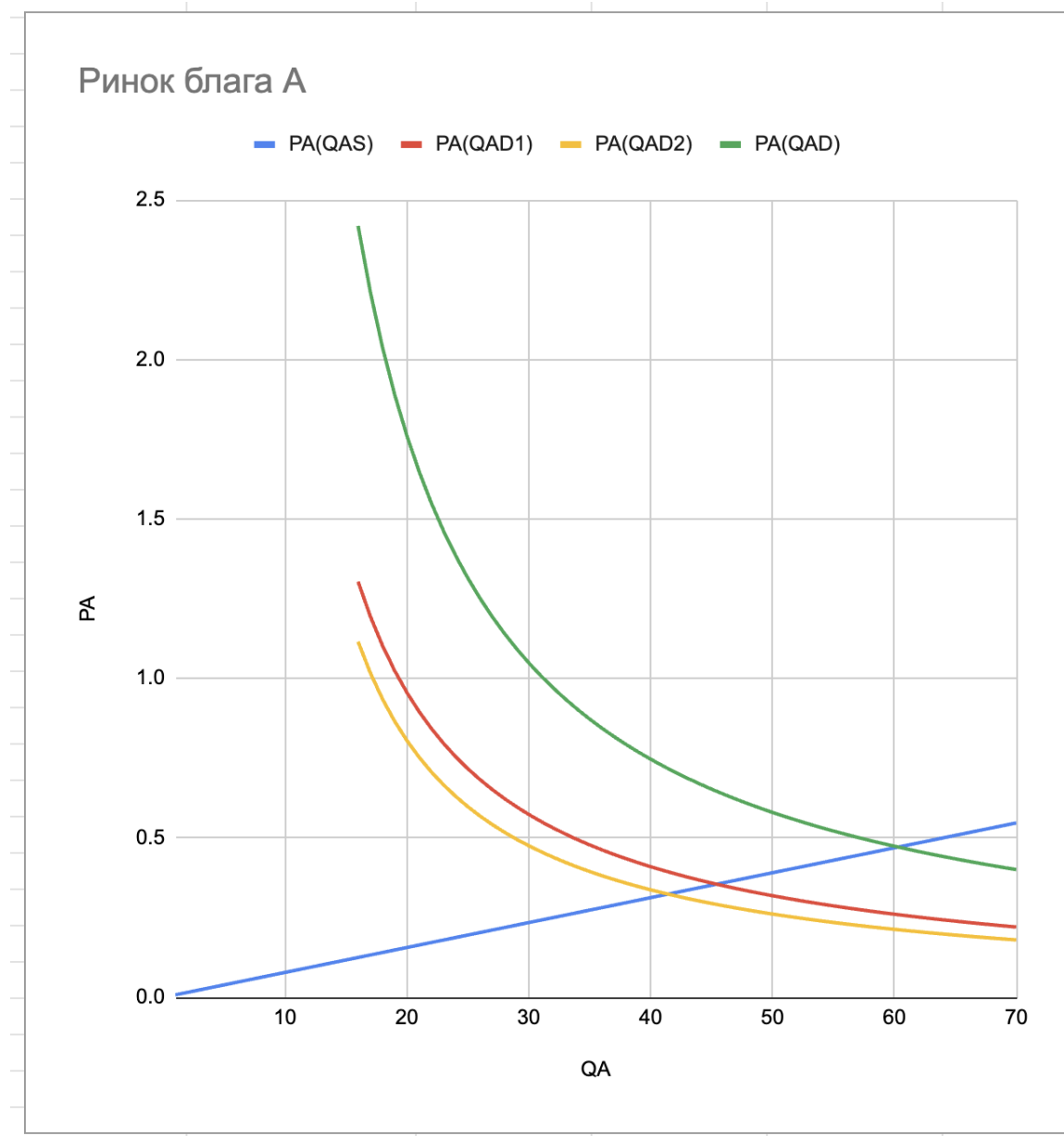


Рис. 1. Ринок блага А.

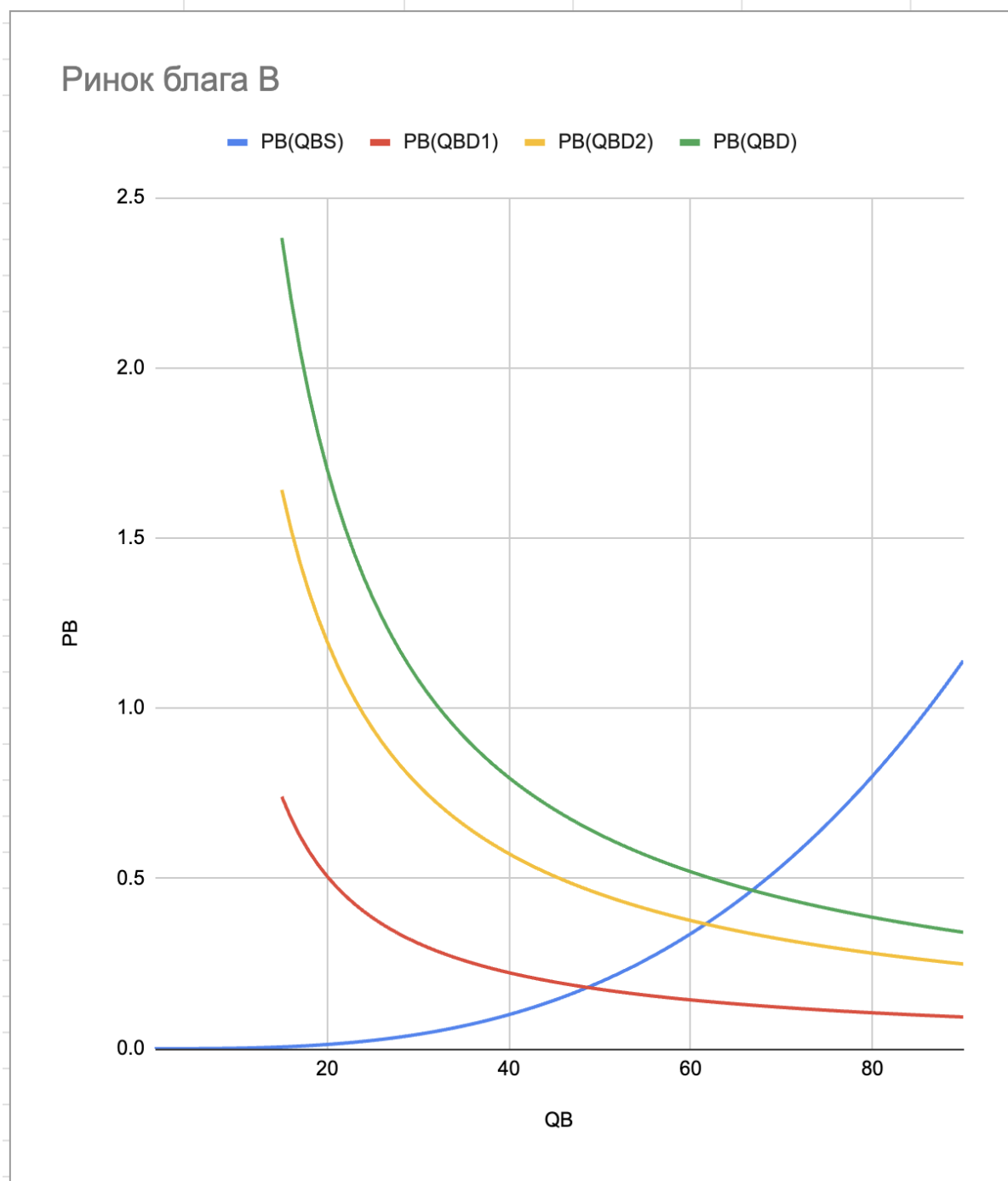


Рис. 2. Ринок блага В.

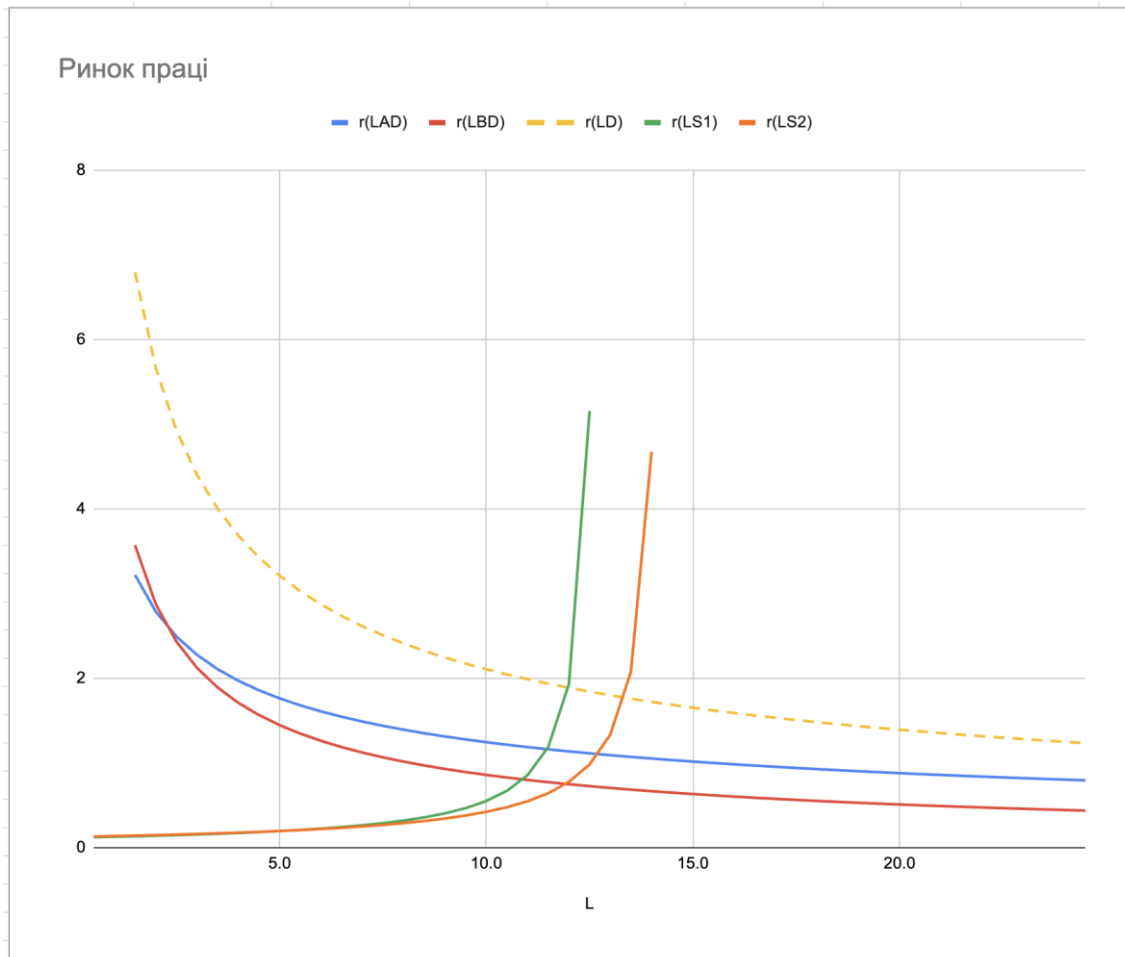


Рис. 3. Ринок праці.

Блок 4.2. Застосування моделі Кейнса для дослідження економіки

Завдання 4.2.1

- 1) Реалізуйте наведений приклад практично засобами Excel.
- 2) На робочому аркуші з ім'ям *Обчислення*, виконайте розрахунки і побудуйте графіки.
- 3) Складіть блок-схему алгоритму (після виконання всіх розрахунків, коли добрі усвідомите послідовність та зміст дій). Блок-схему розмістіть на робочому аркуші з ім'ям *Блок-схема*.
- 4) На робочому аркуші *Висновки* розмістіть рис. 1, як графічний об'єкт. Дайте відповіді на питання до лабораторної роботи.

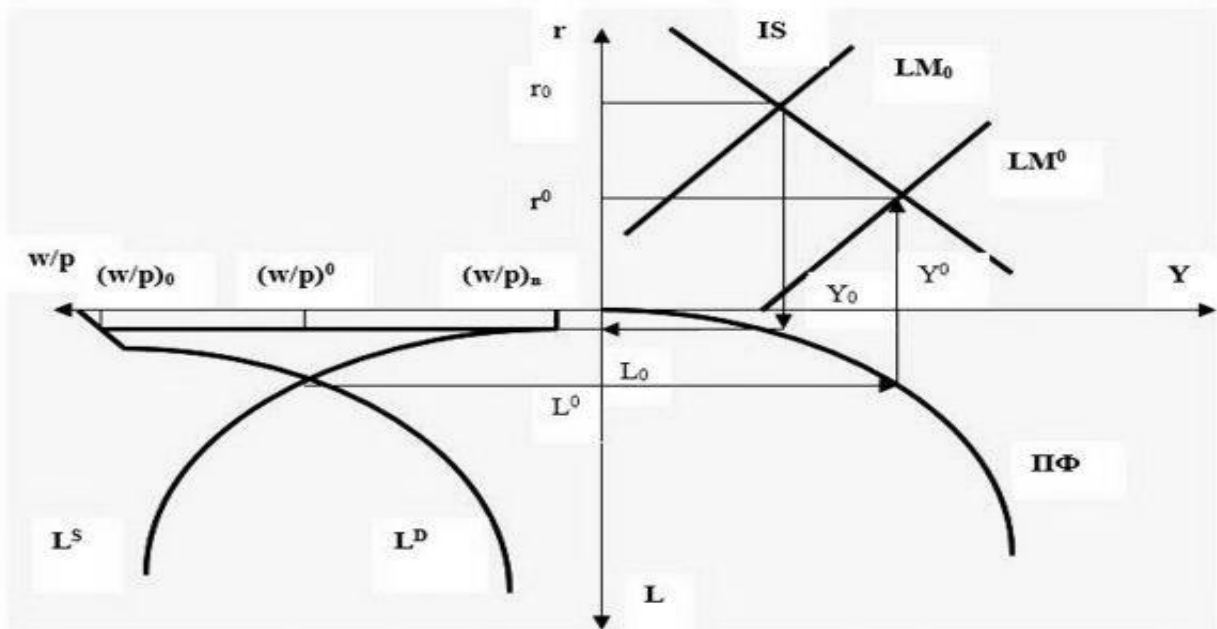


Рис. 1

Як система, що вивчається, береться економіка умовної країни.
Вихідні дані приведені в таблиці 1:

Таблиця 1

a	d	f	b	MS	k	h	j	p
127500	85000	229500	0,31	11000	0,25	5100	19800	0,3

По заданих у таблиці 1 значенням: a, b, d, f , використовуючи табличний редактор Excel, розраховуємо залежність $Y^G = F_1(r)$. Значення r задаємо в межах від 0 до 1,0 з кроком $Dr=0,05$. Результати обчислень представлені в таблиці 2: (!!!Комірки мають містити формули!)

Таблиця 2

r	Y^G
0	307971
0,05	291340,58
0,1	274710,14
0,15	258079,71
0,2	241449,28
0,25	224818,84
0,3	208188,41
0,35	191557,97
0,4	174927,54

r	Y^G
0,45	158297,10
0,5	141666,67
0,55	125036,23
0,6	108405,80
0,65	91775,36
0,7	75144,93
0,75	58514,49
0,8	41884,06
0,85	25253,62
0,9	8623,19
0,95	-8007,25
1	-24637,68

Аналогічно проводимо розрахунки значень функції $Y^M = F_2(r)$,. Чисельні значення M^S, h, j, k, p наведені в таблиці 1.

Результати обчислень приведені в таблиці 3:

Таблиця 3

r	Y^M
0	78666,67
0,05	91866,67
0,1	105066,67
0,15	118266,67
0,2	131466,67
0,25	144666,67
0,3	157866,67
0,35	171066,67
0,4	184266,67

r	Y^M
0,45	197466,67
0,5	210666,67
0,55	223866,67
0,6	237066,67
0,65	250266,67
0,7	263466,67
0,75	276666,67
0,8	289866,67
0,85	303066,67
0,9	316266,67
0,95	329466,67
1	342666,67

За отриманими даними будуюмо графіки залежностей $Y^G = F_1(r)$ і $Y^M = F_2(r)$, застосувавши «Майстер діаграм» табличного редактора Excel (рис. 2). По точці перетину цих графіків знаходимо величини Y_0 і r_0 , які визначають рівновагу на ринках грошей і товарів:

r_0 ,	0,4
Y_0	184266,67

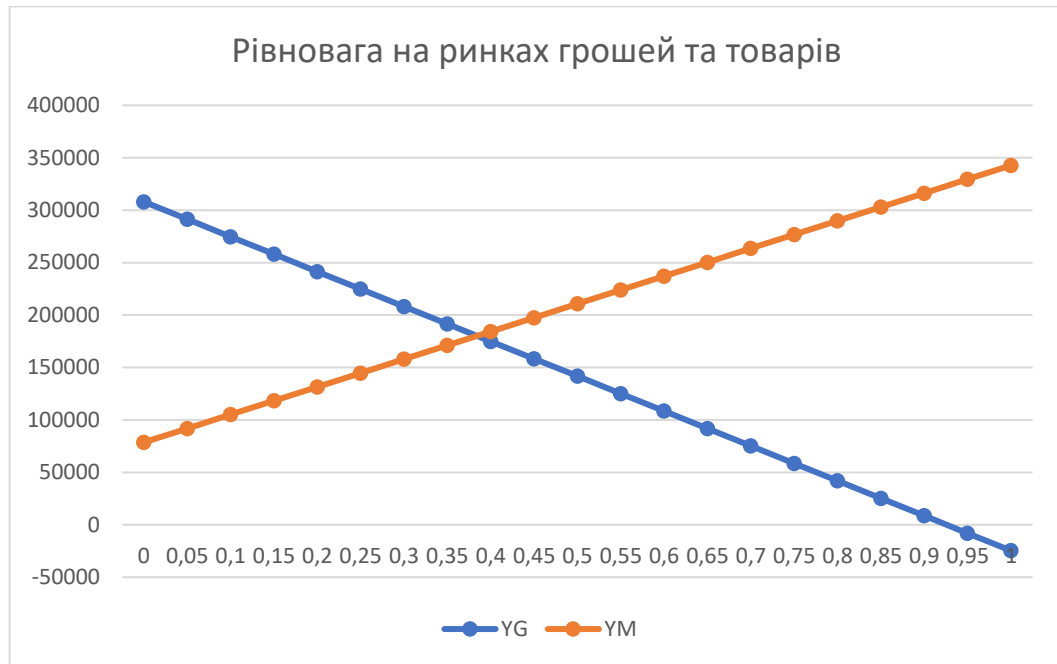


Рис. 2 - Рівновага на ринках грошей та товарів

Виходячи з умови рівноваги на ринках грошей і товарів, визначаємо аналітичним шляхом величину r_0 по формулі: (!!!Комірка має містити формулу!)

$$r_0 = \frac{a \cdot k \cdot p + d \cdot k \cdot p - M^S + b \cdot M^S + h - b \cdot h}{j - j \cdot b + k \cdot p \cdot f}. \quad (4.1)$$

По формулі (4.1) отримуємо: $r_0 = 0,38$

Порівнюючи отримане значення r_0 із значенням r_0 , знайденим графічним шляхом, робимо висновок, що вони практично збігаються. Підставляємо значення r_0 у формули і знаходимо аналітичне значення Y_0 . Аналітичне значення $Y_0 = 180134,09$. Порівнюючи його з Y_0 , отриманою графічним шляхом, робимо висновок, що вони практично збігаються.

Використовуючи виробничу функцію вигляду:

$$Y = A \cdot L^\beta, \quad (4.2)$$

знаходимо величину L_0 по формулі: (!!!Комірка має містити формулу!)

$$L_0 = e^{\frac{\ln Y_0 - \ln A}{\beta}}. \quad (4.3)$$

Значення величин A і β беремо з таблиці 1. По формулі (8) отримуємо:

$$L_0 = 3775,08.$$

Розраховуємо по формулі (4.2) виробничу функцію $Y = F_3(L)$ і будуємо її графік, використовуючи можливості табличного редактора Excel (рис. 3). Результати обчислень приведені в таблиці 4:

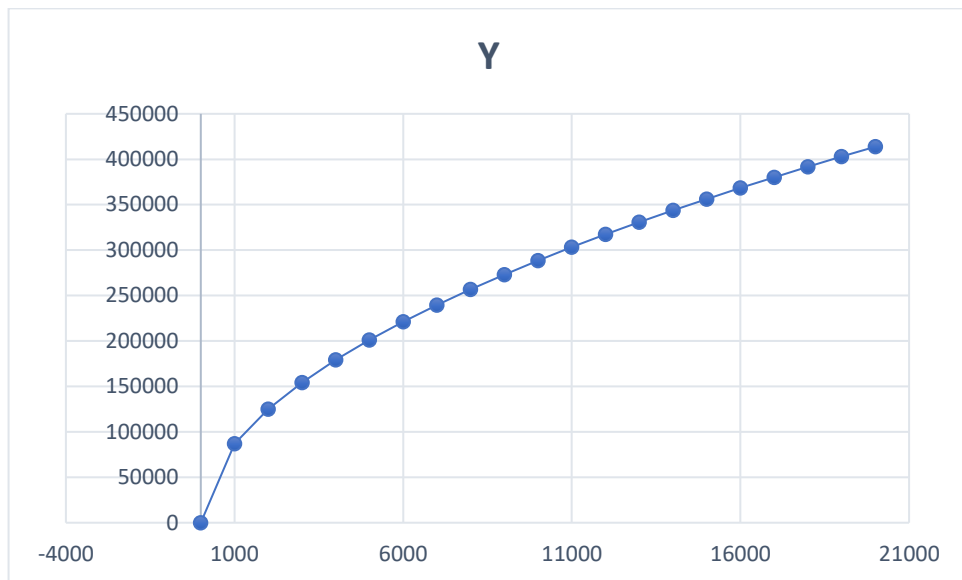


Рис. 3 - Графік виробничої функції

Таблиця 4

L	Y
0	0
1000	87138,73
2000	124953,04
3000	154281,66
4000	179177,07
5000	201222,08
6000	221232,99
7000	239696,79
8000	256931,9
9000	273160,15
10000	288543,46
11000	303204,36
12000	317238,21
13000	330721,01
14000	343714,47

15000	356269,54
16000	368428,85
17000	380228,51
18000	391699,43
19000	402868,32
20000	413758,41

За значенням Y_0 знаходимо графічною дорогою величину L_0 . Графічне значення $L_0 = 3775,08$. Порівнюючи його із значенням L_0 , отриманим аналітично, робимо вивід, що вони збігаються.

Завдання 4.2.2

Економічний аналіз отриманих результатів

Самостійно на основі отриманих результатів за допомогою графіків рис. 1:

- 1) проаналізуйте ситуацію на ринку робочої сили,
- 2) зробіть висновки стосовно реальної заробітної плати,
- 3) запропонуйте заходи держави з приводу стабілізації ситуації на ринку робочої сили на основі теорії Кейнса;
- 4) запропонуйте заходи держави з приводу стабілізації ситуації на ринку робочої сили на основі теорії Фрідмена.

Завдання 4.2.3.

Захистіть виконану роботу, представивши результати роботи та відповівши на запитання викладача

Короткі теоретичні відомості

Класична модель давала відповідь на завдання пошуку рівноваги в економіці в умовах повної зайнятості. У моделі Кейнса показано, що рівновага при повній зайнятості не є загальним випадком. Загальний випадок - це рівновага за наявності безробіття, а повна зайнятість лише особливий випадок. Але як прийти до рівноваги, якщо економіка при певному збігу обставин далеко відійшла від рівноважного стану і характеризується масовим безробіттям? Аби досягти бажаного стану повної зайнятості, держава зобов'язана проводити особливу політику для досягнення стану повної зайнятості, оскільки ринкові сили, що автоматично діють, без цієї підтримки не гарантують її досягнення. Розглянемо, як визначається рівноважний стан економіки в моделі, запропонованій Кейнсом.

1. Визначення умов рівноваги на ринках грошей і товарів

У моделі передбачається, що існує три види активів: *гроші, облігації, фізичний капітал*. Відносна ціна грошей, виражена в облігаціях, - це ставка відсотка по облігаціях. Покладається, що в умовах рівноваги норма прибутку на

фізичний капітал (тобто наявний запас інвестиційних товарів) дорівнює ставці доходу по облігаціях.

Таким чином, з'являється можливість прослідити, як грошово-кредитна політика впливає на виробництво. Наприклад, збільшення грошової маси шляхом друкування нових грошей змінює пропорції обміну між грошима і облігаціями. Якщо грошей стане більше, їх зберігатимуть лише при зниженні норми відсотка на облігації (альтернативний вигляд активів), при цьому норма прибутку також повинна знизитися, оскільки облігації і капітал – близькі предмети.

Розглянемо тепер критерій максимуму прибутку по відношенню до капіталу (фондам) при фіксованому рівні зайнятості. Прибуток визначається по формулі:

$$\Pi = p \cdot F(K, L) - r \cdot K. \quad (4.4)$$

де p – ціна одиниці валового внутрішнього продукту;

K – капітал, залучений у виробництво;

L – трудові ресурси, залучені у виробництво;

r – норма прибутку (ставка відсотка).

Необхідна умова екстремуму:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial K} = p \cdot \frac{\partial F}{\partial K} - r = 0. \quad (4.5)$$

Оскільки $\frac{\partial^2 \Pi}{\partial K^2} < 0$, то дійсно отримаємо умову максимуму:

$$p \cdot \frac{\partial F}{\partial K} = r, \quad (4.6)$$

тобто гранична продуктивність фондів у вартісному вираженні дорівнює нормі прибутку (ставці відсотка).

Таким чином, падіння норми прибутку згідно (4.3) означає падіння граничного продукту капіталу, а оскільки граничний продукт падає із зростанням K , то падіння норми прибутку з необхідністю передбачає збільшення попиту на інвестиційні товари, отже, і на товари в цілому. Прослідивши весь причинно-наслідковий ланцюжок, бачимо, що порівняно невелике збільшення грошової маси приводить до зростання попиту на товари, відповідно, до зростання пропозиції товарів, тобто до збільшення кінцевого продукту.

Розглянемо детальніше ринок праці в моделі Кейнса. Пригадаємо, що в класичній моделі рівновага наставала при повній зайнятості, і рівноважне значення реальної заробітної плати визначалося з умови:

$$L^D \left[\left(\frac{w}{p} \right)^0 \right] = L^0. \quad (4.7)$$

При цьому рівноважний кінцевий продукт визначається формулою:

$$Y^0 = F(K, L^0),$$

де L^0 - число зайнятих при повній зайнятості.

Передбачимо тепер, що з певних причин попит E (на продукцію) виявився менше пропозиції Y^0 при повній зайнятості. В цьому випадку, як вважав Кейнс, фактично вироблений кінцевий продукт Y дорівнюватиме попиту: $Y = E$. Таким чином, *фактична зайнятість* буде менше повної зайнятості $Y < Y^0$. Це негайно вплине на ринок робочої сили у зв'язку з тим, що за інших рівних умов менший об'єм продукту можна виробити за допомогою меншого числа робітників, тобто $L < L^0$.

Таким чином, якщо в класичній моделі *реальна заробітна плата* $(w/p)^0$ визначала число зайнятих, то в моделі Кейнса попит E на товари визначає рівень зайнятості L . При цьому $DL = L^0 - L$ і є той *рівень безробіття*, який диктується ринками грошей і товарів.

Річ у тому, що виробники не можуть продати стільки, скільки вони хотіли б, а *виробляють* і продають лише в *об'ємі попиту*. Тому *крива попиту на робочу силу*, яка виводилася в припущенні максимізації прибутку, не може бути застосована.

Отже, основна *новизна* моделі Кейнса в порівнянні з класичною моделлю полягає в наступному:

1. *Рівновага* на ринку товарів досягається при рівності планованого попиту і фактичної пропозиції.

2. *Фактичний попит* на робочу силу визначається продуктом, що фактично затребуваний, і, значить, рівновага на ринку робочої сили може бути досягнута тоді, коли ринок товарів знаходиться в рівновазі.

В цілому модель Кейнса можна записати в наступному вигляді:

Ринок робочої сили:

$$L^S = L^S\left(\frac{w}{p}\right), \quad L^D = L^D(Y^0). \quad (4.8)$$

Ринок грошей:

$$M^S = M^S; \quad M^D = k \cdot p \cdot Y + Lq(r), \quad \frac{dLq}{dr} < 0, \quad (4.9)$$

$$M^S = M^D, \quad (4.10)$$

де $Lq(r)$ - попит на облігації залежно від процентної ставки.

Ринок товарів:

$$Y = Y(L), \quad E = C(Y) + I(r), \quad (4.11)$$

$$Y = E. \quad (4.12)$$

При дослідженні поведінки економіки формули (4.8) – (4.12) мають бути замінені конкретними залежностями, що відображають поведінку ринків.

Розглянемо *рівновагу на ринку товарів*, вважаючи, що *залежності* $C(Y)$, $I(r)$ *лінійні*. В цьому випадку попит на споживчі товари зростає лінійно із зростанням пропозиції товарів:

$$C(Y) = a + b \cdot Y, \quad (4.13)$$

де $a > 0, 0 < b < 1$.

Попит на інвестиційні товари лінійно убиває із зростанням норми відсотка:

$$I(r) = d - f \cdot r, \quad (4.14)$$

де $d > 0, f > 0$.

В цьому випадку умова рівноваги (9) запишеться в наступній формі:

$$Y^G = a + b \cdot Y^G + d - f \cdot r, \quad (4.15)$$

Звідки

$$Y^G = \left(\frac{a+d}{1-b} \right) - \left(\frac{f}{1-b} \right) \cdot r, \quad (4.16)$$

тобто крива рівноваги на ринку товарів (крива IS) є лінійно-спадною функцією r і, отже, при фіксованому значенні r є єдине рівноважне значення $Y^G(r)$.

Розглянемо тепер рівновагу на ринку грошей в припущенні, що попит на облігації $Lq(r)$ лінійний:

$$Lq(r) = h - j \cdot r, \quad (4.17)$$

Умова рівноваги (10) при цьому запишеться в наступному вигляді:

$$Y^M = \frac{M^S - h}{k \cdot p} + \frac{j \cdot r}{k \cdot p}. \quad (4.18)$$

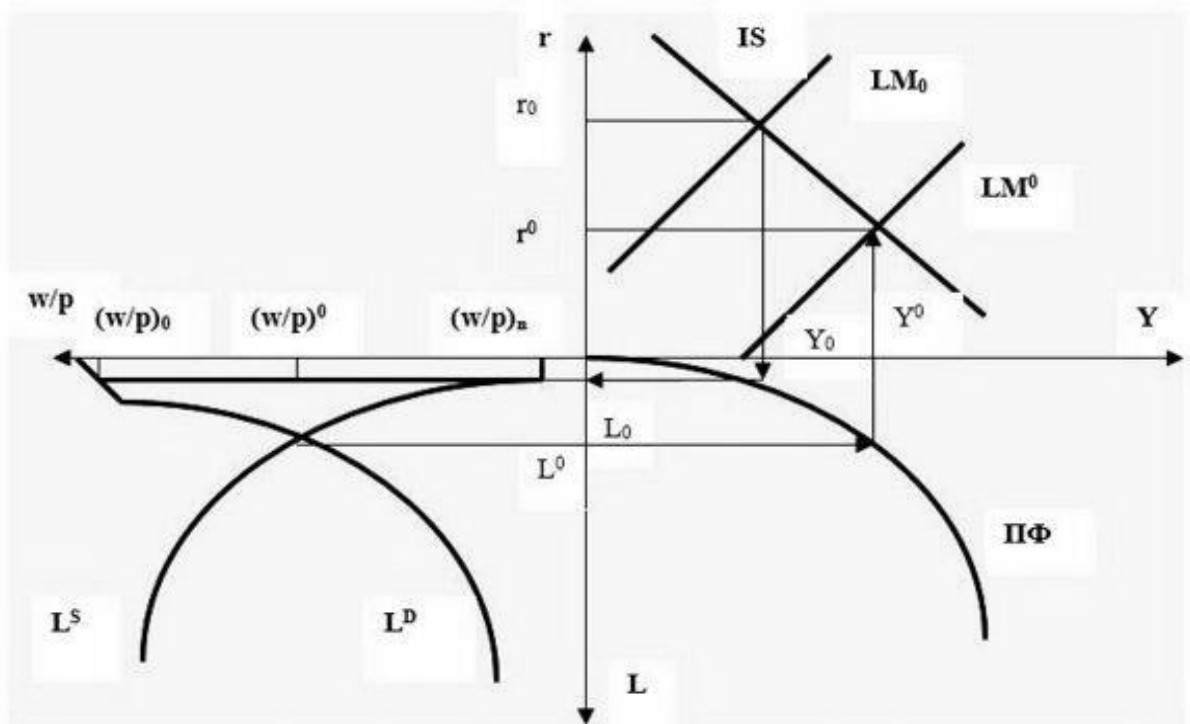
Таким чином, крива рівноваги на ринку грошей (крива LM) є зростаючою лінійною функцією r , отже, при фіксованому r існує єдине рівноважне значення $Y^M(r)$.

Загальна рівновага на ринках грошей і товарів досягається у тому випадку, коли:

$$Y^G(r_0) = Y^M(r_0) = Y_0, \quad (4.19)$$

причому точка рівноваги (Y_0, r_0) , тобто точка перетину кривих IS і LM , єдина.

Загальна картина рівноваги може бути представлена графічно. При цьому в першому квадранті зображені криві IS і LM , а в четвертому квадранті виробнича функція економіки $B\Phi$ як функція трудових ресурсів, в третьому - криві попиту LD і пропозиції LS на робочу силу.



На рис. 1. прийняті наступні позначення:

- r_0 , Y_0 , L_0 , $(w/p)_0$, $(w/p)_n$ – відповідно, процентна ставка, кінцевий продукт, зайнятість, максимальний і мінімальний рівні реальної заробітної плати при неповній зайнятості;

- r^0 , Y^0 , L^0 , $(w/p)^0$ – відповідно, процентна ставка, кінцевий продукт, зайнятість, рівень реальної заробітної плати при повній зайнятості.

Причинні зв'язки направлені від ринків товарів і грошей до ринку робочої сили через виробничу функцію. Причому ринок праці не є визначеним.

Сукупна рівновага на ринках грошей і товарів однозначно визначає фактичну потребу в робочій силі $Y_0 = F(K, L_0)$ і, якщо класична модель передбачає автоматичну тенденцію до повної зайнятості, то в моделі Кейнса такої немає.

Дійсно, нехай рівновага встановилася при зайнятості $L_0 < L^0$. Тоді, для того, щоб добитися повної зайнятості L^0 , треба збільшити випуск продукції до $Y^0 = F(K, L^0)$, що зажадало б змістити криву LM в положення LM^0 (див.рис.1). Як це видно з (18), такий зсув можна *забезпечити* при екзогенно заданій пропозиції грошей M^s і фіксованих коефіцієнтах k і h лише шляхом зниження цін p , але жодного механізму зниження цін при фіксованій ставці заробітної плати w_0 в моделі Кейнса не закладено. Отже, для переходу до повної зайнятості потрібна *спеціальна державна політика*. (!!! Вміти пояснити міркування, висловлені у цьому абзаці, за допомогою рис.1!)

І *ще одна особливість*: рівень планованих витрат E буває настільки високий, що виробництво Y не може досягти цього рівня. Це відбувається тоді, коли точка перетину кривих IS і LM має *від'ємне* значення норми відсотка. (!!! Вміти пояснити міркування, висловлені у цьому абзаці, за допомогою рис.1!)

Корекцією підходу Кейнса є монетаристський підхід до аналізу економіки, розвинений на початку 70-х років XX ст. Фрідменом. Суть відмінності в підходах Кейнса і Фрідмена в наступному. Кейнс вважав, що найзначніший вплив на рух основних макроекономічних показників надає попит на товари, тоді як, на думку Фрідмена, головне - це контроль над пропозицією грошей.

Монетаристи вважають, що *спекулятивний попит на гроші не залежить від ставки відсотка, тому збільшення пропозиції грошей приводить до зростання цін, але не обсягів виробництва*, як це виходило б з моделі Кейнса. Монетаристи вважають, що *грошово-кредитна політика не може вплинути в довгостроковому плані на реальний обсяг виробництва і безробіття*, хоча в короткостроковому плані це можливо.

Як свідчить досвід України та інших країн, інколи виправдовувався підхід Кейнса, інколи підхід Фрідмена. При малій і контрольованій державою інфляції діє кейнсіанський підхід. При гіперінфляції і слабкому контролі держави діє монетаристський підхід.

Порядок виконання роботи

Завдання 1:

- 1) Реалізуйте наведений приклад практично засобами Excel.
- 2) На робочому аркуші з ім'ям Обчислення, виконайте розрахунки та побудуйте графіки.
- 3) Складіть блок-схему алгоритму (після виконання всіх розрахунків, коли добрі усвідомите послідовність та зміст дій). Блок-схему розмістіть на робочому аркуші з ім'ям Блок-схема.
- 4) На робочому аркуші Висновки розмістіть графічний об'єкт і дайте відповіді на питання до лабораторної роботи.

Як система, що вивчається, береться економіка умовної країни. Вихідні дані приведені в таблиці 1:

Таблиця 1. Вихідні дані.

a	d	f	b	M^s	k	h	j	p	A	β
127500	85000	229500	0.31	11000	0.25	5100	19800	0.3	2400	0.5243006

Формули для побудови графіків (r – норма прибутку, або ж відсоткова ставка, від 0 до 1, в умовах рівноваги норма прибутку на фізичний капітал (тобто на наявний запас інвестиційних товарів) дорівнює ставці доходу по облігаціях):

- Крива рівноваги на ринку товарів:

$$Y^G = F_1(r) = \frac{a+d}{1-b} - r \cdot \frac{f}{1-b};$$

- Крива рівноваги на ринку грошей:

$$Y^M = F_2(r) = \frac{M^s - h}{k \cdot p} + r \cdot \frac{j}{k \cdot p}.$$

Виконаємо розрахунки для r із кроком 0.05, $0 < r < 1$:
Таблиця 2. Розрахунки кривих рівноваги.

r	Y^G	Y^M
0.00	307971.0145	78666.6667
0.05	291340.5797	91866.6667
0.10	274710.1449	105066.6667
0.15	258079.7101	118266.6667
0.20	241449.2754	131466.6667
0.25	224818.8406	144666.6667
0.30	208188.4058	157866.6667
0.35	191557.9710	171066.6667
0.40	174927.5362	184266.6667
0.45	158297.1014	197466.6667
0.50	141666.6667	210666.6667
0.55	125036.2319	223866.6667
0.60	108405.7971	237066.6667
0.65	91775.3623	250266.6667
0.70	75144.9275	263466.6667
0.75	58514.4928	276666.6667
0.80	41884.0580	289866.6667
0.85	25253.6232	303066.6667
0.90	8623.1884	316266.6667
0.95	-8007.2464	329466.6667
1.00	-24637.6812	342666.6667

Отримасмо наступний графік:

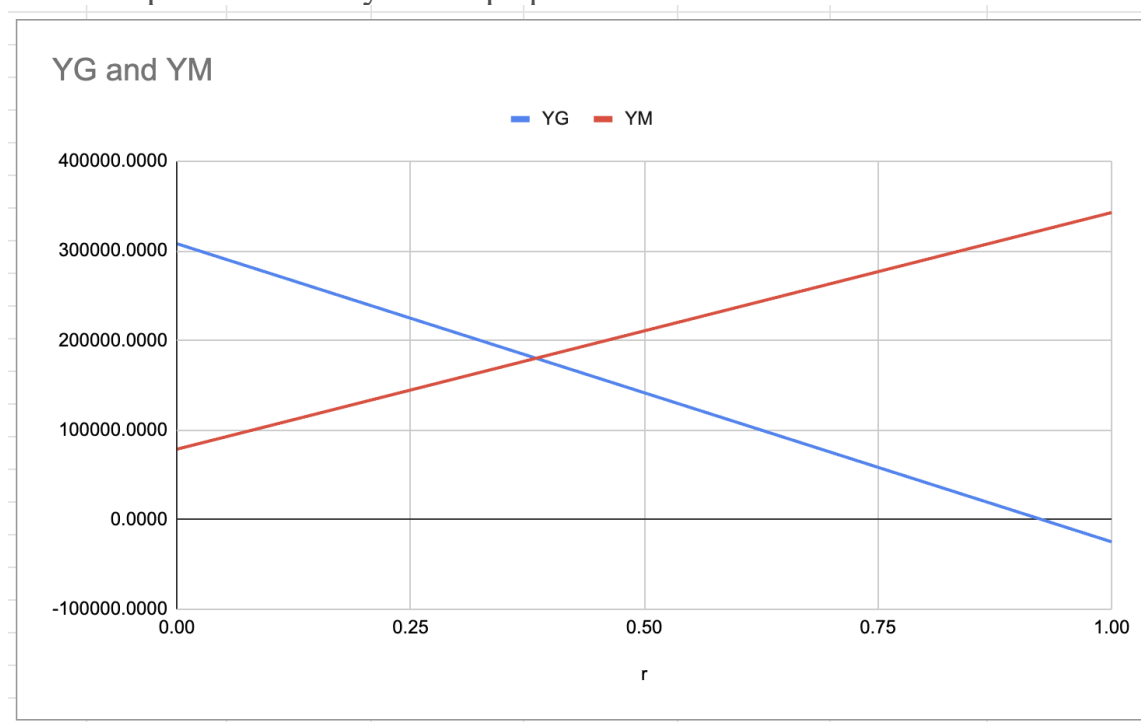


Рис. 1. Рівновага на ринках грошей та товарів.

Візуально видно, що точка перетину знаходиться близько до $r \approx 0.383$, при цьому $Y^G = Y^M \approx 180000$.

Розрахуємо точку рівноваги аналітично щоб переконатися у правильності розрахунків:

$$\frac{a+d}{1-b} - r \cdot \frac{f}{1-b} = \frac{M^S - h}{k \cdot p} + r \cdot \frac{j}{k \cdot p};$$

$$\frac{a+d-r \cdot f}{1-b} = \frac{M^S - h + r \cdot j}{k \cdot p};$$

$$(a + d - r \cdot f) \cdot k \cdot p = (M^S - h + r \cdot j) \cdot (1 - b);$$

$$(a + d - r \cdot f) \cdot k \cdot p = (M^S - h + r \cdot j) \cdot (1 - b);$$

$$akp + dkp - rfkp = M^S - h + rj - bM^S + bh - rbj;$$

$$akp + dkp - M^S + bM^S + h - bh = rfkp + rj - rbj;$$

$$akp + dkp - M^S + bM^S + h - bh = r(fkp + j - bj);$$

$$r = \frac{akp + dkp - M^S + bM^S + h - bh}{fkp + j - bj}.$$

Звідси отримуємо: $r_0 \approx 0.384346305$, $Y_0 = 180134.0912$.

Використовуючи виробничу функцію вигляду:

$$Y = F_3(L) = A \cdot L^\beta.$$

Знаходимо величину L_0 по формулі:

$$L_0 = e^{\frac{\ln Y_0 - \ln A}{\beta}}.$$

Звідси отримуємо $L_0 = 3775.0823$.

Виконаємо розрахунки для L із кроком 1000, $0 < L < 2000$:

Таблиця 3. Розрахунки виробленої продукції від обсягу праці.

<i>L</i>	<i>Y</i>
0	0.0000
1000	89766.2415
2000	129105.0556
3000	159686.4263
4000	185683.5610
5000	208729.3085
6000	229666.7946
7000	248999.4863
8000	267056.8141
9000	284068.4241
10000	300202.0418
11000	315584.6357
12000	330315.0917
13000	344472.2246
14000	358120.0682
15000	371311.4952
16000	384090.7702
17000	396495.3966
18000	408557.4830
19000	420304.7730
20000	431761.4356

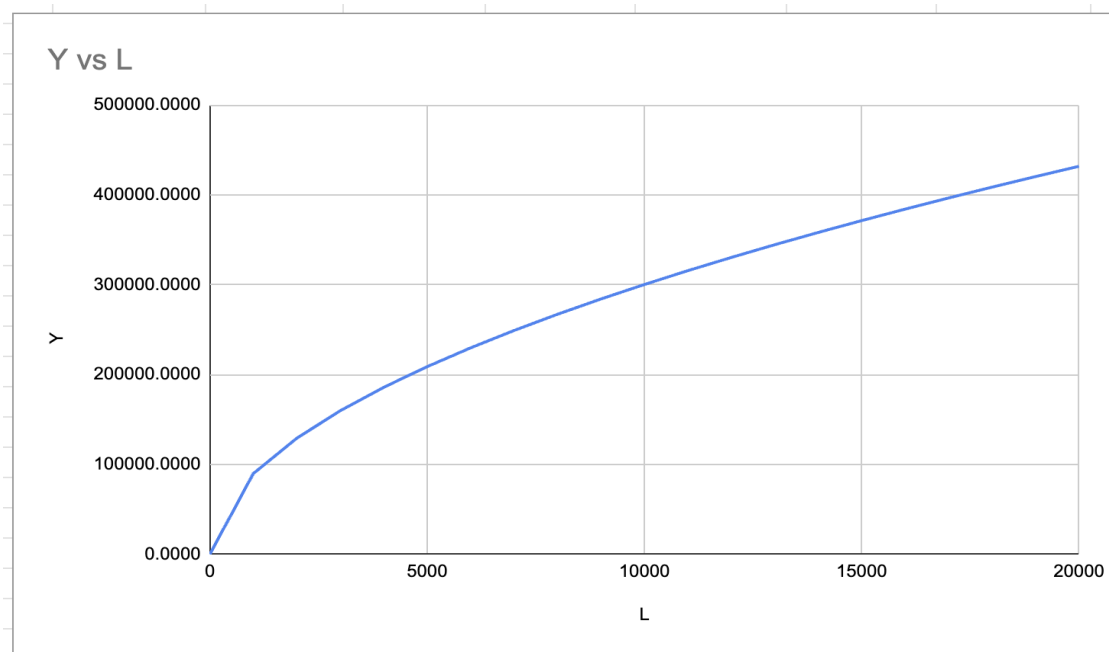


Рис. 2. Графік виробничої функції.

За значенням Y_0 знаходимо графічною дорогою величину L_0 . Графічне значення $L_0 = 3775.08$. Порівнюючи його зі значенням L_0 , отриманим аналітично, бачимо, що вони збігаються, отже графік побудований правильно.

Перелік питань до захисту лабораторної роботи

1. Дати визначення моделі Вальраса.
 2. У моделі Вальраса чотири групи рівнянь. Описати їх.
 3. Чому модель Вальраса має лише теоретичний сенс?
 4. Дати математичне визначення ринкової рівноваги.
 5. Як виглядає у кінцевому вигляді система рівнянь Вальраса?
- Описати.
6. Що таке функція надлишкового попиту? Розкрити її суть.
 7. Сформулювати закон Вальраса.
 8. Що розуміють під економічною рівновагою?
 9. Чим відрізняється модель Кейнса від класичної моделі економічної рівноваги?
 10. Запишіть модель ринку праці за класичною моделлю.
 11. Запишіть модель ринку праці за Кейнсом.
 12. Запишіть модель ринку грошей за Кейнсом.
 13. Запишіть модель ринку товарів за Кейнсом.
 14. Як досягнути економічної рівноваги за Кейнсом?
 15. Як задається пропозиція грошей в моделі Кейнса?
 16. Яка функціональна залежність для попиту на гроші закладена в моделі Кейнса?
 17. Які інструменти державної політики закладені в моделі Кейнса?
 18. Як досягнути рівноваги на ринку праці за поглядами Кейнса?
 19. Як досягнути рівноваги на ринку праці за поглядами Фрідмена?